

关于抵御太阳风暴的报告

太阳风暴及其危害

太阳风暴是太阳大气中发生的持续时间短、规模巨大的能量释放现象。其会产生大量的高能带电粒子流、电离辐射，以及造成电磁干扰。

- 高能带电粒子流：其穿透力极强，会破坏人体 DNA、蛋白质，直接对人类造成危害，同时也会击穿敏感的电子元件，造成设备损失。
- 电离辐射：辐射的强度会对人体造成不良影响。
- 电磁干扰：会导致通信故障，甚至烧毁电网。

地球没有遭受太阳风暴过大的影响得益于其拥有大气层和磁场。然而，月球磁场几乎为零，且无大气保护，火星磁场微弱，大气稀薄，都不足以抵御太阳风暴。为在火星和月球建立基地，考虑太阳风暴的影响是必要的。

掩体计划

容易想到的是仿照地球建造出类似大气层和磁场的“掩体”，笼罩住基地。

采用聚乙烯等材料制作出一个罩子罩住基地可以起到抵御太阳风暴的作用，但运输成本则要更高，需要参考基地成本进行讨论。

对于月球，这样的罩子可以是月壤本身，目前已经发现有地下的熔岩管，直接在这里面建设基地可以节省相当大的成本。

对于火星，火星同样存在熔岩管，直接在这里面建设基地可以节省相当大的成本。

当然也可以在太阳风暴间歇期就地取材快速制造掩体材料，但这需要观测和预测太阳风暴，很难说我们拥有这样的技术。

其余影响消除

出于对建设人员人身安全与健康的考虑，我们迫切需要便捷的防辐射服，以及治疗辐射病的药物。

为保证电子元件的安全，需求类似法拉第笼的防护罩，通过静电屏蔽减少辐射的影响。

当然，为了方便探索队探索（我们不可能窝在基地里不出去），需要建设完备的太阳辐射预警，方便警示居民快速回到安全区。